



Alerji Takip

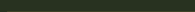
Detaylı Proje Analiz Raporu

Polen Takip Paneli – yapay zekâ destekli alerji asistanı

Tam-yığın · React + Express + PostgreSQL + AI/RAG

Yaşam döngüsü: geliştirme tamamlandı · otomatik test geçti · üretime hazır

Belge sürümü: 1.0 · 2026



1. Proje Özeti

Alerji Takip; Türkiye'nin tüm illerini kapsayan, kullanıcının seçtiği konuma özel anlık ve tahmini polen yoğunluğu verisini sunan, polen ve alerji konularında yapay zekâ destekli bir asistana sahip bir web uygulamasıdır. Üç katmanlı bir üyelik modeli (Misafir, Ücretsiz, Premium) ve günlük kota mekanizmasıyla, hem kayıtsız ziyaretçi denemesine hem de premium gelir akışına izin verir.

Çekirdek değer önerisi

- Konum-spesifik, çoklu sağlayıcı destekli polen verisi
- Bilimsel kaynaklara dayalı, halüsinasyon karşıtı asistan
- Adil günlük kullanım modeli (paywall yerine kademeli)

2. Özellik Listesi — Detaylı

2.1 Kullanıcı yönetimi

- Kayıt** · POST /api/register · validasyon: isim ≥ 2 , e-posta regex, şifre ≥ 6 (harf+rakam), şifre tekrar eşleşmesi
- Şifre saklama: bcrypt (salt rounds = 10)
- Giriş** · POST /api/login · 7 günlük JWT (sır: config/env.js, prod'da zorunlu)
- Çıkış** · istemcide token silinir, AuthContext oturumu sıfırlar
- Profil** · GET /api/me · PUT /api/profile (avatar/alerjenler güncellenir; isim hesap kimliği olduğu için salt-okunur)
- Hesap silme** · DELETE /api/account · şifre doğrulamalı

2.2 Üyelik & günlük kota

Üç plan, .env üzerinden ayarlanabilir:

Plan	Polen/gün	Sohbet/gün	Erişim modeli
Misafir	3	3	IP bazlı, kayıt yok
Ücretsiz	10	5	JWT (7 gün), kayıt + giriş
Premium	sınırsız	sınırsız	iyzico ile 30 gün, uzatılabilir

Atomik kota tüketimi (yarış koşulsuz, FOR UPDATE'siz):

```
-- Adım 1: bugünün satırını garanti et
INSERT INTO usage_daily (subject, usage_date)
VALUES ($1, CURRENT_DATE)
ON CONFLICT (subject, usage_date) DO NOTHING;

-- Adım 2: yalnızca limit altındaysa atomik artır
UPDATE usage_daily
SET    = + 1
WHERE subject = $1
AND    usage_date = CURRENT_DATE
AND    < $2
RETURNING AS used;
```

RETURNING boş → kota dolu → HTTP 429 + { code: 'QUOTA_EXCEEDED', action: 'register' | 'upgrade' }

2.3 Polen verisi

- Endpoint: GET /api/pollen?lat&lng&days
- Türkiye geneli + harita üzerinden serbest konum (snap YOK — ham koordinatla API'ye gider)
- Çoklu sağlayıcı orchestrator: Google Pollen API (çoklu anahtar) → Open-Meteo CAMS Europe (son çare, anahtarsız)
- Anahtar başına süreli bloklama: 429 → 1 saat, 403 → 24 saat, 401 → 10 dakika
- Aktif anahtar bellekte tutulur (her istekte sıfırdan denenmez)
- Hangi sağlayıcının cevapladığı X-Pollen-Source header'ında raporlanır

2.4 Dinamik dashboard

Hardcoded veri yok; tüm değerler API'den canlı çekilir.

- Hero risk kartı: Düşük / Orta / Yüksek + alerjen-özelinde aksiyon cümlesi
- 24 saatlik grafik: Recharts AreaChart, gradient dolgulu, tıklanabilir efsane ile tür filtreleme
- 5 günlük tahmin şeridi (renk-kodlu noktalar, hover detay)
- Mevsimsel ipucu kartı (ay bazlı içerik)
- Harita (React-Leaflet) + alerjen seçimi + istatistik paneli

2.5 Ödeme entegrasyonu (iyzico)

- PAYMENT_MODE = 'simulate' | 'iyzico' (env)
- Simüle modda gerçek para hareketi yok; frontend hiç değişmez
- Endpoint'ler: /api/membership/{plans, checkout, confirm, cancel}
- payments tablosunda her işlem kaydedilir (pending → success/failed)
- Premium yaşam döngüsü: setPremium mevcut süre üstüne ekler; süresi geçen premium lazy downgrade ile free olarak raporlanır

2.6 Güvenlik katmanı

- bcrypt şifre hash + JWT (7 gün)
- config/env.js fail-fast: prod'da JWT_SECRET eksikse sunucu açılışta durur
- helmet (güvenlik HTTP header'ları) + express-rate-limit (genel /api hız sınırı)
- CORS allowlist; app.set('trust proxy', 1) — X-Forwarded-For sahteciliğine karşı sınırlı
- Tüm AI ve harici API anahtarları yalnızca sunucuda (.env) — istemciye asla sızmaz

3. Modele Akan Değerler

AI sohbet asistanı (Polen Asistanı) — derin inceleme. POST /api/chat handler'ı her istekte sistem promptunu canlı olarak inşa eder. Modele giden bağlam altı kaynaktan toplanır:

[1] Dil kilidi

Promptun en üstünde tek kuralla başlar; sonunda son kullanıcı mesajına da ilâştirilir:

```
# DİL KURALI (EN ÖNCELİKLİ)
SEN SADECE TÜRKÇE YANIT VEREN BİR ASİSTANSIN.
Kaynakların veya kullanıcı mesajının dili ne olursa olsun,
cevabın HER ZAMAN TÜRKÇE olmalı.
```

İki noktada tekrarlanmasının sebebi: LLM'ler promptun sonuna en çok dikkat eder. Sonda yinelenen kilit, dil kayması sorununu net biçimde azaltır.

[2] Kimlik & kişiselleştirme

```
# KİMLİK
Sen bir polen ve alerji asistanısın. Adın "Polen Asistanı".
Kullanıcının bulunduğu konum: ${locationName}
Kullanıcının alerjik olduğu polenler: ${allergenList}
```

[3] RAG bağlamı (k=3, vektör arama)

rag/retriever.js → HuggingFace embedding modeli ile, data/vector-store.json içindeki bilimsel makale chunk'larından en alakalı 3 parçayı seçer. Promptta:

```
## İLGİLİ BİLİMSEL KAYNAKLAR
[1] (s.) – benzerlik 0.87
""
[2] (s.) – benzerlik 0.81
...
```

- Tıbbi/biyolojik genel sorularda öncelikle bu bloka dayan.
- İngilizce alıntıyı Türkçe'ye çevir, sonra kullan.
- Bilgi aldığında metinde (Kaynak [n]) referansı ver.

[4] Canlı polen verisi (anlık, sayısal)

fetchPollenSummary() ile paralel olarak çekilir (Promise.allSettled). Promptta:

```
## ANLIK POLEN VERİLERİ (bugün)
Çimen: 3/5 (orta)
Zeytin: 4/5 (yüksek)
Pelin: 2/5 (düşük)

İndeks anlamları: 0=yok · 1=çok düşük · 2=düşük
                  · 3=orta · 4=yüksek · 5=çok yüksek
```

Maske/içeride kalma tavsiyesi BU bloktaki sayılara dayanır — model "bugün dışarı çıkayım mı?" sorusunda alerjenin değerini okur ve kullanıcının alerjik olduğu polenlerin değeri yüksekse içeride kalmayı önerir.

[5] Halüsinasyon karşıtı kurallar

- Anlık polen bloğu varsa: konum-spesifik tüm soruları SADECE bu bloktaki sayılara dayanarak yanıtla. Tahmin yürütme, genelleme yapma, ezbere konuşma.
- Bu blok yoksa: "Şu anda konumunuz için canlı polen verisi alamıyorum, biraz sonra tekrar deneyebilirsiniz" de — uydurma sayı verme.
- Kaynaklarda VE canlı veride hiç olmayan bilgi soruluyorsa: "Bu konuda elimde net veri yok" de.
- İlaç ismi önerme, dozaj verme, teşhis koyma. Ciddi belirtilerde doktora yönlendir.
- Yanıtları 2-3 cümle ile sınırlı tut, çok uzun yazma; emoji kullan, samimi ol.

[6] Sohbet geçmişi + son mesaj dil kilidi

Son ~10 mesaj history olarak Groq'a iletilir (rol = 'user' | 'assistant'). Son kullanıcı mesajına dil kilidi eki yapılır (§1'de açıklandı).

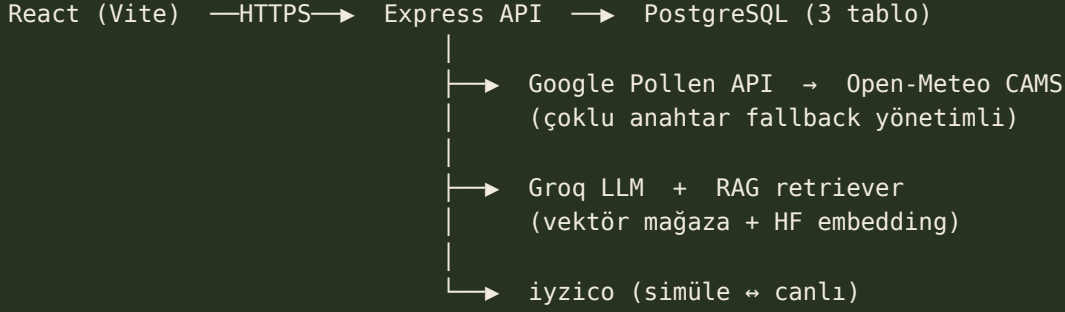
Üretim parametreleri & model fallback matrisi

Parametre / model	Değer / sıra	Not
temperature	0.4	Eski 0.7 değeri dil kaymasına yol açıyordu; düşürüldü.
max_tokens	512	Kısa, hedefe yönelik yanıt.
Model #1	llama-3.3-70b-versatile	Birincil — tüm anahtarlar denenir.
Model #2	llama-4-scout-17b-16e-instruct	İkincil.
Model #3	openai/gpt-oss-120b	Üçüncül.
Model #4	openai/gpt-oss-20b	Son çare.

Her model SIRAYLA tüm anahtarlarla denenir. Bir (anahtar, model) çifti 429/401/403 alırsa süreli bloklanır ve sıradaki çifte geçilir. Tüm çiftler tükenirse kullanıcıya 502 + "Lütfen birkaç dakika sonra tekrar deneyin" mesajı dönülür.

4. Mimari (özet)

İki uygulama + dört dış servis. Express katmanı modüler.



Backend klasör yapısı

```

backend/
  app.js          uygulama fabrikası (middleware zinciri)
  server.js       dinleme + graceful shutdown
  config/         env doğrulama (fail-fast), plan limitleri
  db/             lazy pg pool, schema.sql, migrate.js
  middleware/     security, auth, quota, errorHandler
  routes/         auth, usage, membership, pollen, chat
  services/       users (CRUD + premium), usage (atomik kota)
  utils/          ApiError, asyncHandler, validation, billing
  payments/       iyzico (simüle ↔ canlı iskelet)
  tools/          pollen orchestrator + sağlayıcılar
  test/           node:test + pg-mem (4 test geçti)
  
```

5. Benzerlerinden Ayrılan Yönler

Alerji Takip'i piyasadaki genel polen/hava uygulamalarıyla yedi boyutta karşılaştırma:

Boyut	Genel polen/hava uygulamaları	Alerji Takip
Dil / yerellik	Çoğunlukla İngilizce ya da batı odaklı	Tam yerel: 81 il + Türkçe arayüz + Türkçe sistem promptu (dil kilidi)
Veri sağlayıcı dayanıklılığı	Genelde tek API; düştüğünde özellik kaybolur	Google Pollen → Open-Meteo CAMS otomatik fallback
AI asistan	Yok ya da kaynaksız genel chat	RAG + canlı polen + halüsinasyon karşıtı kurallar
Erişim modeli	Tam açık ya da sert paywall	Adil kademe: Misafir 3/3 → Ücretsiz 10/5 → Premium ∞
Alerjen-özelinde uyarı	Genel "polen yüksek" uyarısı	Kullanıcı seçtiği alerjenlere göre kişiselleştirilmiş risk + tavsiye
Açık + koyu tema	Genelde sadece açık	Token tabanlı; iki tema yapısal olarak eşleşir

Boyut	Genel polen/hava uygulamaları	Alerji Takip
Yerel ödeme entegrasyonu	Stripe ağırlıklı	iyzico (Türkiye-yerel) — tek anahtarla canlıya

Ek farklılaştırıcı detaylar

- **Asistan halüsinasyon karşıtı katmanlı tasarım** — dil kilidi iki noktada, $k=3$ RAG atıflı yanıt zorunluluğu, numerik veri olmadan tavsiye yasak, $\text{temperature} = 0.4$
- **Atomik kota algoritması** — iki ifadeli desen (INSERT ... DO NOTHING + UPDATE ... WHERE col < limit RETURNING) FOR UPDATE'siz, gerçek PG ve pg-mem'de doğrulanabilir; 1000 eşzamanlı istekte bile tutarlı
- **Profesyonel backend kalitesi** — app/server ayrımı, merkezi errorHandler, fail-fast env, graceful shutdown, lazy DB havuzu
- **UI tutarlılığı** — yinelenen profil/avatar bloğu tek hesap menüsünde, kullanıcı adı salt-okunur kimlik, sıcak beyaz yüzeyler + katmanlı gölge
- **Otomatik test paketi** — node:test + pg-mem (in-process Postgres); 4/4 test geçti, tek komut npm test, gerçek Postgres gerektirmez

6. Zorunlu Gereksinimler — Kod Eşlemesi

Denetim sonucu: 6/6 ✓

#	Gereksinim	Karşılık
1	React kullanımı	React 19 + Vite + Hooks/Context
2	Kullanıcı yönetimi + form validasyonu	routes/auth.js + utils/validation + AuthModal (5 farklı kural)
3	AI server-side + dinamik UI yansıması	routes/chat.js (Groq + RAG) → Chatbot.jsx canlı
4	Dinamik dashboard (grafik/tablo, hardcoded yok)	CleanDashboard: Recharts AreaChart + 5g tahmin + hero
5	REST + DB + 3+ endpoint + AI server-side	Express + PostgreSQL + 16 endpoint
6	Yaşam döngüsü (analiz-tasarım-geliştirme-test-deployment)	docs/REQUIREMENTS · DESIGN · TESTING + backend/test + DEPLOY.md

7. Teknik İstatistikler

Metrik	Değer
REST endpoint sayısı	16
Veritabanı tablosu	3 (users, usage_daily, payments)
Otomatik test	4 / 4 geçti
Polen sağlayıcı fallback	2 (Google → Open-Meteo)
AI model fallback	4 model × N anahtar matrisi

Metrik	Değer
Türkiye iller	81 (tam liste)
Backend kaynak modülü (ana klasör)	10
Frontend bileşen klasörü	4 (dashboard, membership, context, pages)
CSS token sayısı (tema başına)	≈ 40

8. Gelecek Geliştirmeler

- E-posta doğrulama (kayıt sonrası onay maili)
- Şifre sıfırlama (token ile reset link)
- Hesap-bağlı alerjen senkronizasyonu (şu an localStorage'da)
- Push bildirim (yüksek riskli günlerde uyarı)
- Premium çoklu fiyat planı (aylık / yıllık)
- Admin paneli (kullanıcı + ödeme görünümü)
- Test kapsamını genişletmek: route entegrasyonu (supertest), frontend E2E (Playwright)
- Localization (İngilizce arayüz seçeneği)
- PWA (offline cache + ana ekrana ekleme)
- Observability (yapısal log + Prometheus metrik)

9. Sonuç

Alerji Takip; küçük ve net bir hedef kitleye (Türkiye'deki polen alerjisi olan kullanıcılar) yönelik fakat altında **üretim kalitesinde** bir altyapı barındıran tam-yığın bir uygulamadır. Üç ana farkı belirleyici:

- **AI asistanına akan değerler katmanlı ve denetimli** (dil kilidi + RAG + numerik canlı veri + halüsinasyon karşıtı kurallar) — "kaynaksız genel chatbot" kategorisinden açıkça ayrılır.
- **Atomik kota + adil üç katmanlı erişim** — "ya tamamen ücretsiz ya tamamen paywall" ikileminin ötesinde, gerçek kullanım sinyali toplar.
- **Profesyonel backend disiplini** — app/server ayrımı, merkezi hata yönetimi, fail-fast env doğrulama, çoklu sağlayıcı fallback, otomatik testler, graceful shutdown — niş bir polen uygulamasında nadir görülür.

*Niş bir problem için sıradan değil, **düşünülmüş** bir çözüm.*